Softverski agenti – predlog projekta 2025

Student: Aleksandar Cvijetić
Broj indeksa: RA 140/2021

Zadatak

Cilj projekta je implementacija distribuisanog softverskog sistema za upravljanje e-commerce korpom i kupovinama koristeći aktorski model. Sistem omogućava više korisnika da asinhrono dodaju artikle u korpu, potvrđuju kupovine i dobijaju potvrde, pri čemu se sve poruke obrađuju kroz aktore koji mogu raditi na više mašina.

Aktori

UserActor

UserActor predstavlja krajnjeg korisnika e-commerce sistema.

Uloga:

- Dodaje proizvod u korpu
- Pokreće proces kupovine (checkout)
- Prima potvrdu o uspešno izvršenoj kupovini

Poruke koje prima:

- `OrderConfirmed(orderId)` – obaveštenje da je kupovina uspešno završena.

Poruke koje šalje:

- `AddItem(productId, quantity)`- dodavanje proizvoda u korpu.
- `Checkout()` - pokretanje procesa kupovine.

CartActor

CartActor predstavlja korpu jednog korisnika i čuva njeno stanje.

Uloga:

- Održava listu proizvoda i količina u korpi
- Reaguje na dodavanje novih proizvoda
- Kreira narudžbinu prilikom checkout-a

Poruke koje prima:

- `AddItem(productId, quantity)`
- `Checkout()`

Poruke koje šalje:

- `ProcessOrder(orderData)` – orderData sadrži listu proizvoda, količine, ukupnu cenu. ProcessOrder služi za prosleđivanje kompletne narudžbine ka sistemu za obradu kupovine radi validacije i njene potvrde.

PurchaseActor

PurchaseActor je zadužen za obradu narudžbina.

Uloga:

- Obrada narudžbine
- Validacija i potvrda kupovine
- Slanje potvrde korisniku

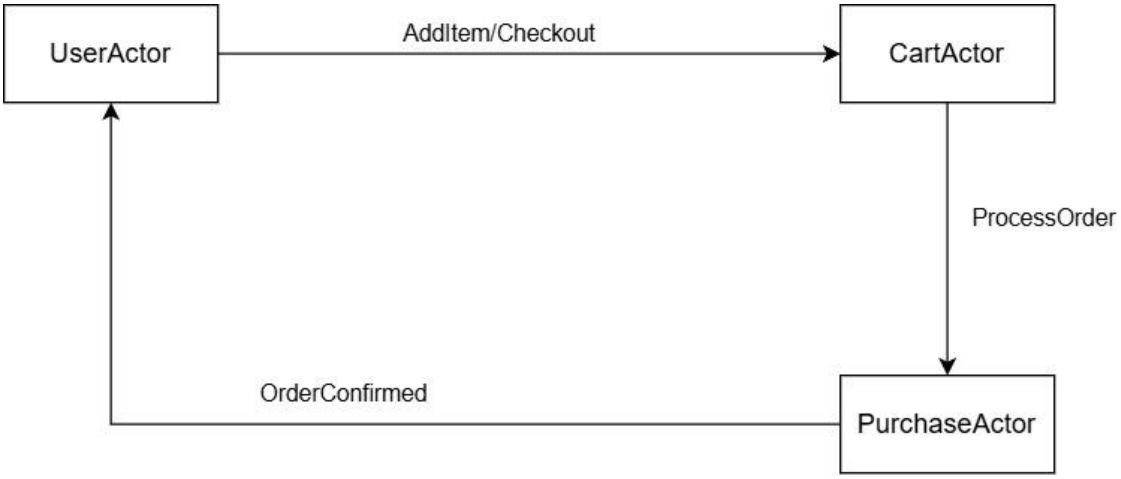
Poruke koje prima:

- `ProcessOrder(orderData)`

Poruke koje šalje:

- `OrderConfirmed(orderId)`

Skica aktora



Detalji implementacije

Za realizaciju projekta biće korišćene sledeće tehnologije:

- **Go (Golang)**
- **protoactor-go**
- **gRPC**
- **Protocol Buffers**
- **Clustering**